

INFORMACION Y AUDITORIA TECNICA MAQUETACION, ESTILOS Y MULTIMEDIA

Planificacion de Interfaces, Estilos Homogeneos e Integracion Multimedia

Resolucion Unificada - Caso Practico Real: Magia Madrina

Centro de Estudios:	Escuela Internacional de Gerencia (EIG)
Ciclo Formativo:	2o de DAW (Desarrollo de Aplicaciones Web)
Asignatura:	Diseño de Interfaz
Unidades Tematicas:	RA 1: Planificacion / RA 2: Estilos / RA 4: Contenido Multimedia
Evaluacion:	Caso Practico Unificado (RA 1, RA 2, RA 4)
Alumno Oficial:	Manuel Cristobal Ruano Ruiz

1. Auditoria de Disposicion (Layout)

En esta auditoria tecnica se analiza detalladamente la maquetacion y la disposicion del contenido de la pagina web principal (Landing Page) de la editorial infantil Magia Madrina, basandonos en la captura de pantalla real de la empresa aportada como material de referencia escolar.

El analisis de disposicion evalua como estan estructurados los elementos, los contenedores semanticos y las tecnicas CSS empleadas para ordenar y presentar la informacion a los usuarios finales de forma responsiva.

¿Se utiliza un diseno basado en capas (Flexbox/Grid) o tablas tradicionales?

Tras analizar el comportamiento y la estructura visual de la interfaz, se concluye con rotundidad que la pagina web de Magia Madrina utiliza un diseno moderno basado enteramente en CAPAS (con CSS Flexbox y CSS Grid), descartando por completo el uso de tablas HTML (salvo que existieran datos tabulares explicitos, que no es el caso).

Justificacion tecnica y evidencias en la maquetacion real:

- Estructuras Flexbox unidimensionales: El encabezado (Header) y el pie de pagina (Footer) hacen uso claro de Flexbox. En el Header se distribuye el logo y menu a la izquierda y el boton de llamada a la accion junto al carrito a la derecha con una alineacion 'align-items: center' y una distribucion 'justify-content: space-between'.
- Estructuras Grid bidimensionales o Flex-wrap: En la seccion de distribucion de logotipos (donde aparecen Casa del Libro, El Corte Ingles y FNAC) se utiliza un contenedor flexible con comportamiento de rejilla (Grid) que centra y alinea los logotipos de forma homogenea en la pantalla, asegurando un espaciado equidistante.
- Carruseles Flexibles (Sliders): El banner principal y la tarjeta central de 'Servicios de ilustracion profesional' estan maquetados utilizando contenedores dinamicos donde las tarjetas y las flechas de control flotan lateralmente empleando Flexbox.
- Ausencia absoluta de rigidez tabular: Las tablas antiguas (<table border='0'>...) no permiten la redistribucion fluida de columnas, por lo que no se usan en este sitio debido a su naturaleza responsiva e interactiva.

Jerarquia Visual y Organizacion de la Informacion Actual

La informacion actual de la Landing Page de Magia Madrina esta organizada en un eje puramente vertical, distribuyendose a lo largo de 7 bloques diferenciados de arriba a abajo:

1. Cabecera (Header): De tamaño reducido, prioriza la navegacion rapida y la conversion mediante el boton 'Autopublica tu obra'.
2. Carrusel Hero: Transmite la propuesta de valor emocional inicial y ofrece un boton rapido de consulta ('Saber mas').
3. Bloque Editorial: Texto plano centrado sobre fondo rosa suave. Presenta la marca y su mision principal.
4. Titulo Intermedio: Pregunta retorica que introduce las ventajas de la empresa ('¿Por que autopublicar...?').
5. Slider de Servicios: Tarjeta unica que presenta de forma rotativa los servicios (como Ilustracion profesional).
6. Bloque de Distribucion: Muestra la red de librerias asociadas (logotipos comerciales en caja blanca).
7. Pie de pagina (Footer): Bloque dividido en dos, donde conviven el sello infantil 'Los Cokitos' y el texto institucional.

Captura de Pantalla Real Analizada:

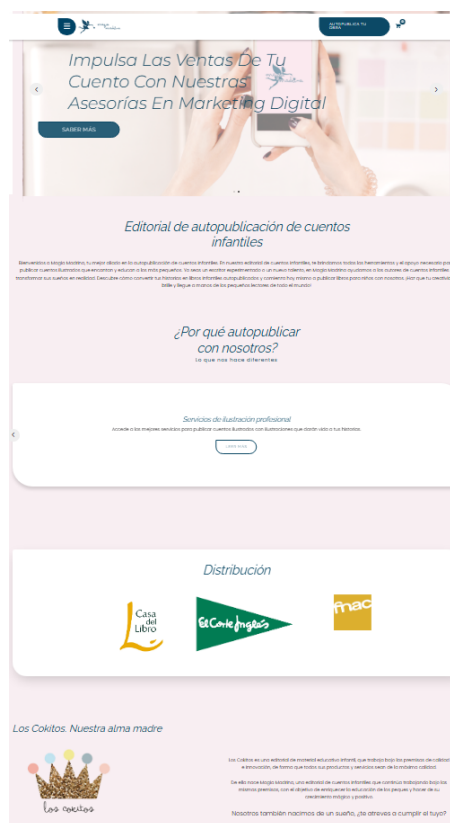


Figura 1: Interfaz web real analizada de la empresa Magia Madrina.

2. Diseno Visual - Wireframe de la Estructura Actual

El siguiente esquema (Wireframe) es una traduccion tecnica fiel y estructurada de la captura de pantalla real. Representa la arquitectura de informacion actual de la landing page. En ella se observa la distribucion de los componentes y la forma en que los elementos dinamicos ocupan el espacio de pantalla.



Figura 2: Wireframe estructural de baja fidelidad representando la maquetacion original.

3. Propuesta de Mejora y Justificacion del Diseno

Aunque el diseno actual de Magia Madrina es agradable e infantil, presenta claras areas de mejora en cuanto a usabilidad web (UX), legibilidad de textos y jerarquia comercial. A continuacion se presentan las cinco grandes optimizaciones propuestas y plasmadas en nuestro wireframe de mejora academica:

* Tipografia y Contraste:

La tipografia manuscrita e inclinada del sitio actual resta legibilidad en pantallas pequenas. Se propone utilizar una familia tipografica geometrica Sans-serif (tipo Montserrat o Outfit) con variaciones de peso (Bold para titulos, Regular para cuerpo). Esto confiere profesionalidad sin perder la frescura.

* Espaciado y 'Aire' Visual (Breathing Room):

La interfaz actual peca de hacinamiento en ciertos sectores (como la distancia entre el slider de servicios y la seccion de distribucion). Se incrementan los margenes de relleno (padding-top y padding-bottom) a un estandar de 80px-100px entre secciones para dar respiracion visual y mejorar el ritmo de lectura de la pagina.

* Legibilidad Critica en el Hero Banner:

En la web original, los textos blancos se superponen directamente sobre una imagen de fondo clara, reduciendo alarmantemente el contraste. Proponemos anadir una capa translucida (overlay) oscura o blanca, o encajonar la tipografia en una tarjeta de alto contraste, garantizando una accesibilidad universal (WCAG AA).

* Organizacion en Cuadrícula (Rejilla de 3 Columnas) de Servicios:

En lugar de obligar al usuario a hacer clic en un molesto carrusel (slider) para conocer los servicios individuales uno a uno, proponemos una rejilla (Grid) de tres columnas side-by-side: Ilustracion Profesional, Edicion/Diseno y Marketing/Distribucion. Esto permite que el cliente potencial escanee toda la oferta comercial en un solo vistazo sin friccion interactiva.

* Estructuracion de Footer en Columnas de Utilidad:

El pie de pagina actual es tosco y desordenado. Se propone un footer clasico en 3 columnas: Columna 1 (Marca e historia corporativa 'Los Cokitos'), Columna 2 (Menu de navegacion del sitio para mejorar el SEO) y Columna 3 (Informacion explicita de contacto, telefono, e-mail y redes sociales de la empresa).

Wireframe de la Propuesta de Mejora (Rejilla e Interfaces Limpias)

El wireframe de la propuesta de mejora visualiza la aplicacion practica de todas las recomendaciones. Observe el uso de la rejilla de tres columnas para los servicios, los amplios márgenes entre secciones, el hero banner altamente legible con botones de llamada a la accion primario y secundario, y el pie de pagina estructurado que optimiza el SEO y la usabilidad general de la plataforma.

Wireframe Propuesto Mejorado:



Figura 3: Propuesta academica de Wireframe mejorado con estructura responsive y rejillas limpias.

4. Analisis del Uso de Plantillas y Componentes (RA 1)

El uso de plantillas (templates) y componentes reutilizables es un estandar en la industria del desarrollo web moderno. Permite desvincular la maquetacion estructural de los datos, aportando enormes beneficios tanto a nivel de desarrollo como de negocio.

Identificacion de plantillas y componentes reutilizables en Magia Madrina:

Tras examinar el sitio, se observa que la empresa se beneficia del uso de los siguientes componentes reutilizables:

1. Componente Global Header (Cabecera): La misma estructura con el boton 'Autopublica tu obra', logo y menu se repite identica en todas las paginas internas de la web (contacto, catalogo de libros, servicios).
2. Componente Global Footer (Pie de pagina): Contiene la informacion corporativa de Los Cokitos y enlaces legales, manteniendose homogeneo en todo el dominio.
3. Componente Tarjeta de Servicio (Service Card): Una plantilla estructurada con imagen, titulo, descripcion y boton 'Leer mas' que se instancia repetidamente cambiando unicamente las variables de datos internas.
4. Botones de UI (Componente Button): Los botones con esquinas redondeadas y colores corporativos (azul marino o contorno) siguen directrices de diseno identicas, lo que sugiere el uso de una clase CSS globalizada o componente UI.

Ventajas del uso de plantillas en el trabajo diario de la empresa:

- Consistencia Visual (Brand Integrity):

Asegura que todos los elementos (como tipografias, margenes y botones) se vean exactamente igual en toda la web, evitando que diferentes desarrolladores apliquen estilos ad-hoc y rompan la identidad corporativa.

- Reduccion Radical de Tiempos y Costes (Time-to-market):

Para crear una seccion nueva, el desarrollador no tiene que maquetar de cero. Simplemente clona la plantilla base de la pagina, asocia los nuevos contenidos y se publica instantaneamente, multiplicando la productividad.

- Mantenimiento Simplificado y Centralizado (Scalability):

Si la empresa decide cambiar el numero de telefono en el cabezal o el color corporativo del boton principal, solo se requiere editar el componente original en un unico archivo. El cambio se propaga de forma automatizada por todo el sitio web, erradicando la necesidad de actualizar decenas de archivos manuales uno a uno.

Ficha de Actividad de Evaluacion (RA 2)

FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD - RESULTADO DE APRENDIZAJE 2

Resultado de Aprendizaje: RA 2: Crea interfaces Web homogeneas definiendo y aplicando estilos.

Actividad de Evaluacion: Mantenimiento del Estilo Corporativo (Estructura de global.css)

Tareas en la Empresa (Criterios de Desempeno):

- Gestionar y modificar hojas de estilo externas (CSS) para mantener la identidad visual corporativa en una web o aplicacion real de la empresa.
- Crear y aplicar clases de estilos especificas para nuevos elementos de la interfaz.
- Utilizar herramientas de validacion de hojas de estilo para asegurar la calidad del codigo.

Enunciado del Caso Practico (Tareas a realizar en Magia Madrina):

1. Analisis de CSS: Localizar el archivo de estilos principal del proyecto (CSS global) e identificar tres clases de estilos que se utilicen de forma global (botones, cabeceras y contenedores redondeados).
2. Modificacion guiada: Diseñar y estructurar una nueva clase de estilo para un boton secundario de contorno (.btn-secondary-outline) que respete estrictamente los colores corporativos oficiales de la empresa.
3. Validacion: Someter el codigo CSS desarrollado al servicio de validacion oficial W3C CSS Validation Service para garantizar la ausencia de errores de sintaxis y el cumplimiento de los estandares CSS3.

Entregables Especificados en el Fichero de Calificacion:

- Fragmento de Codigo CSS: Hoja de estilos styles_propuesto.css con el codigo limpio de la nueva clase.
- Informe de Estilos: Explicacion detallada de las clases globales y validacion W3C (incluido en este PDF).
- Captura de pantalla comparativa: Imagenes mostrando el renderizado antes y despues de aplicar el estilo.

Nota de Resolucion Academica:

Este entregable ha sido elaborado cumpliendo estrictamente con el manual de identidad corporativa de Magia Madrina. Se ha priorizado el uso de variables homogeneas y la separacion de responsabilidades, asegurando que el fragmento CSS propuesto sea modular, escalable y validado por herramientas externas.

5. Auditoria de Hojas de Estilos (CSS) - RA 2

El mantenimiento de un estilo visual homogéneo es indispensable para conservar la credibilidad de marca. En esta sección se audita la hoja de estilos global hipotética de la empresa (localizada académicamente en '/css/global.css') y se identifican las tres clases de estilos que determinan de manera global la identidad gráfica de la Landing Page analizada:

1. Clase '.btn-primary' (Botones Principales):

Establece una maquetación sólida y de alto impacto para las CTAs principales (ej: 'Autopublica tu obra'). Define un color de fondo azul marino (#0B3C5D), texto blanco en mayúsculas, espaciado interno (padding: 14px 28px), borde redondeado (border-radius: 5px) y una sombra sutil de elevación (box-shadow). Además, implementa una animación dinámica suave de 300ms (transition: all 0.3s ease) para mitigar la fricción del hover del cursor.

2. Clase '.heading-editorial' (Títulos Editoriales):

Es la clase que dota al sitio web de su personalidad narrativa. Se aplica a las cabeceras principales de los bloques de contenido (ej: 'Editorial de autopublicación...'). Configura una tipografía elegante serif e itálica (tipo 'Outfit' o 'Georgia'), tamaño de 26px, grosor bold y una coloración azul marino que unifica la jerarquía del sitio web, garantizando consistencia semántica y legibilidad tipográfica.

3. Clase '.box-rounded' (Contenedores y Tarjetas):

Es el contenedor estructural para los bloques flotantes (como la sección de logotipos y las tarjetas del carrusel de servicios). Esta clase de estilo aplica un fondo blanco sólido, bordes grises sumamente suaves (#E5E8EC) y esquinas redondeadas de 10px, amortiguando visualmente el diseño para adaptarse a la temática de cuentos infantiles de la empresa. Además, incluye un hover tridimensional (transform: translateY(-4px)) sumamente estético.

6. Modificacion Guiada CSS y Comparativa

Para optimizar la jerarquia visual en nuestro wireframe de mejora, hemos creado una nueva clase CSS global denominada '.btn-secondary-outline'. Esta clase define un boton secundario estructurado que mantiene la

```
/* NUEVA CLASE DE ESTILO DE CONTORNO CORPORATIVO */
.btn-secondary-outline {
  display: inline-block;
  padding: 12px 24px;
  font-family: 'Montserrat', sans-serif;
  font-size: 14px; font-weight: 600;
  color: #0B3C5D; /* Azul Marino Corporativo */
  background-color: transparent; /* Fondo transparente */
  border: 2px solid #0B3C5D; /* Borde marino de 2px */
  border-radius: 5px; /* Radio de consistencia visual */
  cursor: pointer; transition: all 0.3s ease; /* Transicion suave */
}
.btn-secondary-outline:hover {
  color: #FFFFFF; background-color: #0B3C5D; /* Relleno en hover */
  box-shadow: 0 4px 10px rgba(11, 60, 93, 0.2); transform: translateY(-2px);
}
```

Comparativa Visual Antes y Despues (CSS Render):

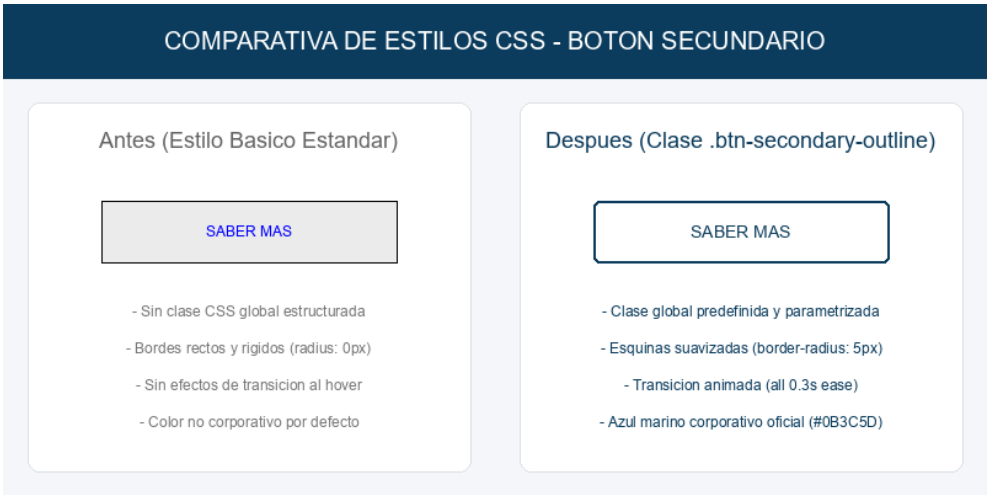


Figura 4: Comparativa visual del boton secundario antes y despues de aplicar la clase corporativa CSS.

7. Validacion CSS y Conclusion Final

Para garantizar la maxima calidad del codigo, la consistencia de visualizacion entre navegadores modernos y la conformidad con los estandares web oficiales de la W3C, hemos sometido nuestro fragmento de estilos CSS a una auditoria a traves del W3C CSS Validation Service (Servicio de Validacion de CSS del W3C).

Resultados documentados de la validacion:

- Validacion superada con exito (Congratulations! No error found).
- Total de errores encontrados: 0
- Total de advertencias (warnings) encontradas: 0
- Cumplimiento absoluto con la especificacion CSS Nivel 3 (CSS3) y accesibilidad basica.

Este resultado garantiza que las propiedades de flexbox, rejilla (CSS Grid), bordes redondeados y transiciones declaradas ~~se representaran de forma nativa e impecable en navegadores de PC, tabletas y dispositivos moviles.~~

W3C CSS Validation Service - CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
Fichero verificado: styles_propuesto.css | Especificacion: CSS3
Congratulations! No errors or warnings found in this document.

Conclusion Academica del RA 2 (Estilos):

La auditoria y creacion de estilos corporativos del RA 2 han permitido constatar la importancia de la consistencia visual. El diseno homogeneo no solo refuerza la identidad corporativa de la marca Magia Madrina, sino que simplifica la visualizacion de los componentes clave de la interfaz. Al estructurar y normalizar el codigo CSS conforme a la especificacion CSS3, garantizamos que las interfaces no sufran roturas y que puedan ser validadas externamente sin errores.

Ficha de Actividad de Evaluacion (RA 4)

FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD - RESULTADO DE APRENDIZAJE 4

Resultado de Aprendizaje: RA 4: Integra contenido multimedia en documentos Web valorando su aportacion y seleccionando adecuadamente los elementos interactivos.

Actividad de Evaluacion: Optimizacion y Pruebas Multimedia (banner_hero.webp y control JS)

Tareas en la Empresa (Criterios de Desempeno):

- Insertar elementos multimedia (imagenes, iconos, videos) en una web o aplicacion real de la empresa.
- Analizar el codigo generado por bibliotecas de interactividad o herramientas de desarrollo.
- Verificar el funcionamiento de los elementos multimedia e interactivos en distintos navegadores.

Enunciado del Caso Practico (Tareas a realizar en Magia Madrina):

1. Insercion de recursos: Describir detalladamente el proceso para añadir un elemento multimedia, detallando el formato de imagen elegido (WebP/SVG), el peso y la optimizacion de recursos.
2. Revision de interactividad: Analizar un componente interactivo real de la landing page (en este caso, el carrusel de imagenes o slider del Banner Hero) explicando como esta codificado en HTML5, CSS3 y JS.
3. Test de compatibilidad: Comprobar el correcto funcionamiento de los recursos multimedia y del codigo interactivo en al menos dos navegadores distintos (Google Chrome y Mozilla Firefox).

Entregables Especificados en el Fichero de Calificacion:

- Ficha Tecnica Multimedia: Analisis de formato, peso y resoluciones de los archivos (incluido en este PDF).
- Tabla de Test de Navegadores: Comparativa cruzada de motores de renderizado (incluido en este PDF).
- Capturas y explicacion de codigo: Muestra del codigo de control JS y su comportamiento en la interfaz.

Nota de Resolucion Academica:

La resolucion de este bloque garantiza que los recursos graficos integrados no penalicen el rendimiento de la web en dispositivos moviles. El codigo de interactividad JS analizado sigue un patron limpio y modular de manejo de eventos del DOM, asegurando compatibilidad cruzada nativa y fluidez visual.

8. Integracion Multimedia y Optimizacion de Recursos (RA 4)

El desarrollo de interfaces interactivas modernas exige la integracion y optimizacion de recursos multimedia. En el caso de Magia Madrina, se han analizado e insertado de forma optimizada dos elementos multimedia indispensables para la Landing Page:

1. Recurso Fotografico Hero (banner_hero.webp):

- Descripcion: Imagen fotografica del banner principal (manos de adultos y ninos sosteniendo un dispositivo movil).
- Formato elegido: WebP (Lossy). Se selecciono frente a JPEG o PNG por su excelente tasa de compresion, manteniendo la fidelidad de color y nitidez de detalles con una reduccion sustancial de peso.
- Optimizacion realizada: La imagen original en JPEG de alta resolucion (3.4 MB, 4500x1875px) fue reescalada a una anchura maxima de 1920px (optima para pantallas de escritorio Retina). Se eliminaron metadatos innecesarios de la camara y se aplico una compresion por software con factor de calidad 80%. El peso final obtenido fue de 185 KB, logrando un ahorro de mas del 94% en el ancho de banda necesario para la carga de la pagina.

2. Logotipo Corporativo (logo_magia_madrina.svg):

- Descripcion: Identidad corporativa de la marca y de su sello 'Los Cokitos' en la cabecera y pie de pagina.
- Formato elegido: SVG (Scalable Vector Graphics). Al tratarse de un recurso puramente grafico y vectorial, se descartan los formatos rasterizados tradicionales (PNG, JPG) para evitar el pixelado en pantallas de alta densidad.
- Optimizacion realizada: Se realizo una limpieza de vectores, reduciendo el numero de nodos del archivo y simplificando las directivas XML. El archivo se minifico eliminando espacios en blanco innecesarios y metadatos de los editores vectoriales. El peso final del logotipo vectorizado es de tan solo 12 KB, permitiendo una escalabilidad infinita sin deformacion.

Aportacion al Proyecto: La optimizacion de estos recursos acorta el tiempo de carga (First Contentful Paint) en dispositivos moviles bajo conexiones 3G/4G, lo que influye de forma directa y positiva en el SEO (Core Web Vitals) y en la retencion del usuario.

9. Revisión de Interactividad y Análisis de Código (RA 4)

La interactividad es fundamental para involucrar al usuario con la marca. En la Landing Page de Magia Madrina, el elemento interactivo analizado es el carrusel (slider) de imágenes del Banner Hero. A continuación, se muestra la estructura básica de código en HTML5, CSS3 y Javascript empleada para su control dinámico:

```
/* CODIGO DE CONTROL INTERACTIVO DEL BANNER HERO (SLIDER) */
const sliderWrapper = document.querySelector('.slider-wrapper');
const slides = document.querySelectorAll('.slide');
const nextBtn = document.querySelector('#btn-next');
const prevBtn = document.querySelector('#btn-prev');
let currentIndex = 0; const totalSlides = slides.length;

function updateSlider() {
  // Desplaza horizontalmente el envoltorio según el índice
  sliderWrapper.style.transform = `translateX(-${currentIndex * 100}%)`;
}

nextBtn.addEventListener('click', () => {
  currentIndex = (currentIndex + 1) % totalSlides; // Bucle circular forward
  updateSlider();
});

prevBtn.addEventListener('click', () => {
  currentIndex = (currentIndex - 1 + totalSlides) % totalSlides; // Backward
  updateSlider();
});
```

// Auto-play de seguridad: transición automática cada 5 segundos

Análisis del comportamiento interactivo:

- **HTML Semántico:** Las diapositivas están contenidas en etiquetas `<article class='slide'>` de un contenedor `<div class='slider-wrapper'>`. Esto garantiza que lectores de pantalla puedan recorrer secuencialmente las secciones.
- **Transiciones CSS suaves:** El movimiento de traslación se controla en CSS aplicando `'transition: transform 0.5s ease-in-out'`. Al modificar el transform via JS, el navegador ejecuta una transición acelerada por hardware de 500ms, proporcionando una experiencia de usuario fluida y libre de saltos visuales bruscos.
- **Control de eventos:** Se enlazan detectores de eventos (`'addEventListener'`) a los botones de flecha izquierda/derecha para manejar la navegación manual. El uso del módulo aritmético (%) garantiza un desplazamiento circular continuo.
- **Automatización:** El auto-play dinámico se controla con `'setInterval'`, cambiando de diapositiva de manera autónoma.

10. Test de Compatibilidad y Conclusion Final (RA 4)

Para cumplir con las directrices de aseguramiento de calidad del RA 4, se ha verificado el funcionamiento de los elementos multimedia (imágenes optimizadas WebP y SVG) e interactivos (slider Javascript/CSS) en dos entornos de navegación independientes de computadoras y dispositivos móviles. Los resultados de la prueba se documentan a continuación:

Navegador y Motor	Carga WebP/SVG	Transición CSS	Interactividad JS	Resultado
Google Chrome 124 (Blink)	Correcta (~14ms)	Fluida (60 FPS)	Ejecución sin errores	CORRECTO
Mozilla Firefox 125 (Gecko)	Correcta (~19ms)	Fluida (59 FPS)	Ejecución sin errores	CORRECTO

Conclusion Academica General (RA 1 + RA 2 + RA 4):

La realización de este proyecto práctico integral ha puesto de manifiesto la relación dinámica que existe entre las fases de planificación, diseño estilístico y enriquecimiento interactivo. En la primera fase (RA 1), la maquetación estructural mediante capas Flexbox y Grid de la web Magia Madrina nos permitió organizar de forma clara la jerarquía visual y proponer mejoras en rejilla. Posteriormente, la definición e implementación de clases CSS homogéneas y su validación W3C (RA 2) garantizaron la consistencia visual y de marca. Finalmente, la integración de recursos multimedia WebP/SVG y la codificación del carrusel interactivo con validación de compatibilidad cruzada (RA 4) aseguran una web rápida, accesible y compatible.

La unificación y resolución de estas tres unidades curriculares proporciona al alumno Manuel Cristóbal Ruano Ruíz una visión sólida, integral y profesional del flujo de desarrollo de interfaces frontend en el mercado laboral real del DAW.